Dokument Projektowy Gry (GDD)

Mikołaj Barędziak, Szymon Talik, Karolina Skiba

16 października 2026

1 Informacje ogólne

- **Gatunek:** Zręcznościowo-logiczna gra 3D z fizyką.
- **Inspiracja:** *Ballance* (Cyparade, 2004).
- **Silnik docelowy:** Unity (C#).
- **Założenie gry:** Gracz kontroluje toczącą się kulę na zawieszonych w chmurach torach przeszkód. Celem jest dotarcie z punktu startowego do strefy lądowania na końcu trasy, manipulując fizyką kuli i zmieniając jej materiał.
- **Kluczowy wyróżnik:** Zmiana właściwości kuli (Drewno / Kamień / Papier) w wyznaczonych transformatorach w celu rozwiązywania zagadek.
- **Zakres projektu:** W ramach projektu realizowany jest dokładnie jeden, w pełni funkcjonalny poziom testowy, prezentujący wszystkie zaimplementowane mechaniki fizyczne, system transformacji oraz przeszkody środowiskowe.

2 Mechanika kuli i system transformacji

2.1 Właściwości Kuli

Typ kuli	Masa / Prędkość	Przyczepność	Właściwości specjalne
Drewniana (Domyślna)	Średnia masa, zbalansowana prędkość	Dobra	Uniwersalna, stabilna na wąskich szynach.
Kamienna (Ciężka)	Duża masa, powolne przyspieszenie, duży pęd	Średnia	Może przepychać ciężkie obiekty, niszczy drewniane kładki, spada za szybko na szynach.
Papierowa (Lekka)	Minimalna masa, bardzo zwinna	Słaba	Może unosić się na pionowych strumieniach powietrza (wentylatory), łatwo zdmuchiwana, nie przesuwa obiektów.

2.2 Sterowanie i Kamera

- **Ruch:** Klawisze `W / S / A / D` aplikują siłę/moment obrotowy do komponentu `Rigidbody` kuli w płaszczyźnie poziomej wyznaczanej przez orientację kamery.
- **Hamulec:** Klawisz `Spacja` (zwiększenie oporu `linearDamping` lub chwilowa siła hamująca).
- **Kamera:** Kamera trzecioosobowa śledząca kulę z miękkim opóźnieniem, z możliwością obrotu myszą lub klawiszami `Q / E`.

3 Pętla Rozgrywki (Core Gameplay Loop)

Pętla doświadczenia gracza przebiega według następującego cyklu:

1. **Start:** Kula materializuje się w tryb domyślny na początku poziomu.
2. **Nawigacja i balansowanie:** Gracz pokonuje kolejne przeszkody i zagadki, pilnując pędu i unikając spadnięcia w przepaść.
3. **Transformacja:** Dojechanie do transformatora i zmiana materiału kuli pod kątem konkretnej przeszkody logicznej lub fizycznej.
4. **Zapis postępu (Checkpoint):** Przekroczenie punktu kontrolnego zapisuje aktualny stan i pozycję.
5. **Koniec etapu:** Wtoczenie się do leja docelowego, co zatrzymuje stoper i wyświetla podsumowanie.
6. **Upadek:** Spadnięcie poza tor skutkuje odrodzeniem na ostatnim checkpointcie.

4 Projekt Poziomu: Level 1

Zgodnie z założeniami zakresu, gra zawiera jeden poziom demonstracyjny podzielony na logiczne sekcje uczące gracza kolejnych mechanik:

- **Sekcja 1: Strefa Startowa (Kula Drewniana):** Szeroka kamienna platforma bez barier bocznych, zakończona łagodnym łukiem 90 stopni. Cel: opanowanie sterowania pędem.
- **Sekcja 2: Szyny równoległe (Twin Rails):** Droga zwęża się do dwóch równoległych metalowych rurek o rozstawie mniejszym niż średnica kuli.
- **Sekcja 3: Transformator Kamienia i Barykada:** Platforma przekształcająca kulę w kamienną. Za nią wąski most zatarasowany ciężką drewnianą skrzynią. Drewniana kula nie ma wystarczającego pędu, gracz musi użyć kamiennej kuli, by zepchnąć skrzynię w przepaść.
- **Sekcja 4: Równoważnia i Checkpoint 1:** Ruchoma kładka oparta na zawiasie. Gracz musi przeważyć deskę, poczekać na wyrównanie i zjechać na platformę z punktem zapisu.
- **Sekcja 5: Transformator Papieru i Prąd Powietrzny:** Zmiana materiału na papier. Tor urywa się szeroką przepaścią, na dnie której pracuje wielki wentylator. Strumień powietrza unosi wyłącznie lekką papierową kulę, umożliwiając jej przefrunięcie na drugą stronę.
- **Sekcja 6: Serpentyna Zjazdowa i Meta:** Dynamiczny zjazd z wyprofilowanymi bandami prowadzący bezpośrednio do leja końcowego.

5 Sztuka

Gra czerpie bezpośrednią inspirację ze stylistyki surrealistycznej architektury zawieszonej w przestworzach, nawiązując do oryginalnego klimatu *Ballance*.

- **Otoczenie:** Dynamiczne tło nieba z wolno przesuwającymi się chmurami i mgłą, potęgujące wrażenie wysokości i przestrzeni.
- **Elementy tras:** Surowe materiały architektoniczne – moduły z jasnego kamienia, polerowane drewno oraz metalowe szyny i łączenia.
- **Wizualia kuli i transformacji:** Każdy materiał kuli posiada unikalną teksturę i właściwości materiałowe. Punkty transformacji wyróżnione są świetlistymi cząsteczkami ułatwiającymi ich lokalizację z dystansu.

6 Dźwięk i muzyka

- **Muzyka:** Spokojny, ambientowy podkład dźwiękowy w tle, nieodwracający uwagi od precyzyjnych manewrów na wąskich kładkach.
- **Dźwięki toczenia i powierzchni:** Dynamiczne efekty dźwiękowe zsynchronizowane z prędkością kuli, zmieniające się w zależności od podłoża (głuche toczenie po drewnie, metaliczny pisk na szynach, szmer papieru).
- **Efekty środowiskowe:** Szum wiatru potęgujący się wraz z prędkością zjazdu, podmuch wentylatora, dźwięk aktywacji transformatora oraz uderzenia w przeszkody fizyczne.

7 Interfejs użytkownika

Warstwa interfejsu została zaprojektowana w sposób minimalistyczny, by nie ograniczać pola widzenia podczas pokonywania toru:

- **HUD w trakcie gry:** W górnym narożniku ekranu wyświetlany jest aktualny czas przejazdu (stoper), liczba pozostałych prób/żyć oraz ikona aktualnego materiału kuli.
- **Ekrany menu:** Menu główne z opcją uruchomienia poziomu, menu pauzy wywoływane klawiszem `Escape` oraz ekran podsumowania po dotarciu do mety (prezentujący łączny czas, liczbę upadków oraz przycisk restartu).

8 Sposób dystrybucji

Gra zostanie udostępniona w formie skompilowanego builda dla systemu Windows (x64) za pośrednictwem publicznego repozytorium na platformie GitHub.

9 Model finansowania

Brak. Projekt ma charakter akademicki i będzie rozwijany w modelu w pełni darmowym.